

**Centro Paula Souza
Etec Dr. Júlio Cardoso
Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento
de Sistemas**

LIBRANDO

Carolina Bernardes Inocencio¹
Cauã Otoni Pereira²
Cauê Borges Carvalho³
Guilherme Ismael Barbosa Bachur⁴
João Pedro Racero Santos⁵

Resumo: O projeto LIBRANDO busca desenvolver uma plataforma digital para o ensino de LIBRAS, visando promover a inclusão social e a acessibilidade na comunicação, dado o desafio comunicacional enfrentado por milhões de brasileiros com deficiência auditiva e a baixa proficiência em LIBRAS na população ouvinte. Para isso, a plataforma integrará recursos como reconhecimento de gestos via câmera, realidade aumentada para simulações e quizzes interativos, proporcionando um aprendizado dinâmico e eficaz. Além de ensinar LIBRAS, o objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a cultura surda e a importância da inclusão, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 (Educação de Qualidade) e 10 (Redução das Desigualdades) da ONU. A pesquisa, que adotará uma abordagem qualitativa e quantitativa com testes de usabilidade e entrevistas, justifica-se pela relevância social, contribuindo para uma sociedade mais igualitária e empática, onde a comunicação bilíngue (LIBRAS e Português) é valorizada como um direito fundamental.

Palavras-chave: LIBRAS; Digital; Inclusão; Comunicação.

¹ Aluno do curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, na Etec Dr. Júlio Cardoso - carolina.inocencio@etec.sp.gov.br

² Aluno do curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, na Etec Dr. Júlio Cardoso - caua.pereira9@etec.sp.gov.br

³ Aluno do curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, na Etec Dr. Júlio Cardoso - caue.carvalho2@etec.sp.gov.br

⁴ Aluno do curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, na Etec Dr. Júlio Cardoso - guilherme.bachur@etec.sp.gov.br

⁵ Aluno do curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, na Etec Dr. Júlio Cardoso - joao.santos2011@etec.sp.gov.br

ABSTRACT

The LIBRANDO project seeks to develop a digital platform for teaching LIBRAS (Brazilian Sign Language), aiming to promote social inclusion and accessibility in communication, given the communication challenges faced by millions of Brazilians with hearing impairments and the low proficiency in LIBRAS among the hearing population. To this end, the platform will integrate features such as gesture recognition via camera, augmented reality for simulations, and interactive quizzes, providing dynamic and effective learning. In addition to teaching LIBRAS, the goal is to raise awareness in society about deaf culture and the importance of inclusion, aligning with the UN's Sustainable Development Goals (SDGs) 4 (Quality Education) and 10 (Reduced Inequalities). The research, which will adopt a qualitative and quantitative approach with usability tests and interviews, is justified by its social relevance, contributing to a more egalitarian and empathetic society, where bilingual communication (LIBRAS and Portuguese) is valued as a fundamental right.

Keywords: LIBRAS; Digital; Inclusion; Communication.

1. INTRODUÇÃO

As informações contidas neste arquivo descrevem o desenvolvimento de um sistema digital voltado para o ensino de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), concebido para atender às necessidades de inclusão e acessibilidade na comunicação. Este aplicativo tem como objetivo integrar tecnologias educacionais como reconhecimento de gestos para otimizar o processo de aprendizagem da LIBRAS e proporcionar uma experiência mais eficaz para os usuários.

A comunicação é essencial para a interação humana. (QUADROS ; KARNOPP, 2004) destacam a importância de reconhecer a Libras como uma língua legítima, com estrutura gramatical própria, sendo essencial no desenvolvimento linguístico da pessoa surda. Para as pessoas surdas, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) desempenha um papel fundamental na integração social e no acesso à informação. Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 9,7 milhões de brasileiros apresentam algum grau de deficiência auditiva, sendo que 2,7 milhões possuem deficiência severa (IBGE, 2010). No entanto, apesar de sua importância, muitos brasileiros com deficiência auditiva ainda enfrentam barreiras significativas na comunicação com os ouvintes, devido à falta de conhecimento da língua de sinais. Em um contexto de crescente digitalização, este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital interativa e inclusiva, destinada ao ensino de LIBRAS. Utilizando tecnologias avançadas, como reconhecimento de gestos, a plataforma visa proporcionar uma experiência de aprendizado mais dinâmica e acessível, beneficiando tanto surdos quanto ouvintes.

O projeto proposto está diretamente alinhado com diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, promovendo a inclusão social e o acesso equitativo à educação, além de fomentar uma sociedade mais justa e acessível para todos. As ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), têm como apelo acabar com a pobreza, fome, desigualdade social e problemas socioambientais mundiais, tendo assim 17 objetivos os quais a Organização das Nações Unidas (ONU) se compromete a atingir até o ano de 2030, o projeto propõe atingir dois desses objetivos sendo eles: a educação de qualidade

e a redução de desigualdades. O quarto objetivo propõe assegurar uma educação inclusiva e de qualidade para todas as pessoas ao longo da vida entretanto o estudo feito pelo Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda em 2019 mostra que cerca de 7% dos surdos brasileiros tem ensino superior completo, com 15% frequentando a escola até o ensino médio, 46% até o fundamental e 32% não tendo nenhum grau de instrução, essa falta de acessibilidade a educação básica para pessoas com deficiência auditiva, acaba impactando o mercado de trabalho onde apenas 37% das pessoas surdas estavam empregados em 2019 segundo o Instituto Locomotiva. O décimo objetivo, no qual a ONU aplica-se a combater as desigualdades dentro de país entre eles, impacta diretamente no problema apontado, pois a falta de inclusão de pessoas com deficiência auditiva as afasta de uma chance igualitária de oportunidades.

ODS 4 (Educação de Qualidade): o desenvolvimento de uma plataforma digital interativa para o ensino de LIBRAS contribui diretamente para a promoção de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Ao oferecer recursos acessíveis para a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais, o projeto visa garantir que pessoas surdas, bem como ouvintes, tenham acesso ao conhecimento necessário para se comunicar e participar ativamente da sociedade, diminuindo as barreiras educacionais e promovendo a equidade. Além disso, pode ser usada por professores em salas de aula, garantindo a inclusão de pessoas com deficiência auditiva.

ODS 10 (Redução das Desigualdades): a criação de uma ferramenta digital inclusiva também se alinha ao objetivo de reduzir as desigualdades dentro da sociedade. Ao proporcionar meios para que surdos e ouvintes aprendam a se comunicar em LIBRAS, a plataforma facilita a integração social e reduz as disparidades nas oportunidades de educação e trabalho, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, no qual pessoas surdas têm menos oportunidades por não serem ouvintes. A redução da exclusão social de pessoas com deficiência auditiva é um passo importante para alcançar uma sociedade mais igualitária.

Este estudo justifica-se pela grande relevância social de promover a inclusão de pessoas surdas, que enfrentam dificuldades em diversas áreas da vida cotidiana

devido à comunicação limitada. Segundo (STROBEL, 2008), a Libras deve ser compreendida como primeira língua (L1) para sujeitos surdos, sendo um direito linguístico fundamental que garante o acesso pleno à educação e à cultura. Apenas 5% da população domina a LIBRAS, o que frequentemente resulta na exclusão de surdos no ambiente educacional, no mercado de trabalho e nas interações sociais. A criação de uma plataforma digital para o ensino de LIBRAS representa uma solução inovadora, pois proporciona um aprendizado acessível e flexível, alcançando tanto surdos quanto ouvintes. A plataforma não apenas ensina a linguagem, mas também sensibiliza a sociedade para a importância da inclusão, utilizando a tecnologia para promover uma verdadeira imersão na cultura surda.

O problema central deste estudo é entender de que forma o uso de tecnologias como realidade aumentada e reconhecimento de gestos pode facilitar o ensino e a aprendizagem de LIBRAS, melhorando a comunicação entre surdos e ouvintes e, conseqüentemente, promovendo a inclusão social. A pesquisa busca responder como essas ferramentas podem ser empregadas de maneira eficaz em uma plataforma digital para garantir que surdos tenham um acesso mais fácil ao aprendizado da língua, enquanto os ouvintes possam aprender de maneira prática e eficiente a se comunicar com as pessoas surdas.

O objetivo principal do estudo é desenvolver uma plataforma digital de ensino de LIBRAS que utilize recursos tecnológicos para promover a inclusão social de deficientes auditivos e capacitar ouvintes na comunicação com surdos. Em (VYGOTSKY, 2001), as ferramentas culturais, como a tecnologia, desempenham papel central na mediação da aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo ao ampliar as possibilidades de interação e construção de conhecimento. Para alcançar esse objetivo, a plataforma será equipada com vídeos explicativos, tutoriais interativos e quizzes para o aprendizado, além de recursos de reconhecimento de gestos para a prática de sinais. Outro objetivo importante é sensibilizar a sociedade para a importância da comunicação acessível, estabelecendo parcerias com escolas, empresas e organizações que promovem a inclusão social. A avaliação do impacto da plataforma será feita por meio de testes práticos e entrevistas com usuários surdos e ouvintes, a fim de medir a eficácia no aprendizado e na promoção da inclusão.

A pesquisa adotará uma abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando questionários e entrevistas com os usuários da plataforma, além de análise de dados sobre a eficácia do aprendizado. Serão realizados testes para avaliar a usabilidade da plataforma e a compreensão dos sinais ensinados. A metodologia permitirá identificar os principais benefícios e desafios da utilização da plataforma, além de contribuir com dados para o aprimoramento contínuo do projeto.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a introdução apresenta o tema e a justificativa do estudo, descrevendo o problema de pesquisa e os objetivos principais. Na revisão da literatura, serão discutidas as tecnologias assistivas no ensino de LIBRAS e as vantagens do uso de plataformas digitais para a inclusão. A metodologia será detalhada no segundo capítulo, que explicará como os dados serão coletados e analisados. O quarto capítulo será dedicado aos resultados obtidos, enquanto o quinto apresentará as considerações finais e sugestões para futuras pesquisas.

Com este estudo, espera-se não apenas desenvolver uma plataforma eficaz para o ensino de LIBRAS, mas também contribuir para a redução das barreiras de comunicação entre surdos e ouvintes, promovendo uma sociedade mais inclusiva e acessível para todos. A inclusão de surdos na sociedade depende da adoção de práticas bilíngues, que reconheçam a LIBRAS como primeira língua e o português escrito como segunda língua. (STROBEL, K., 2008).

Além das funcionalidades já mencionadas, é fundamental que a plataforma também promova a sensibilização sobre as barreiras de comunicação enfrentadas pelas pessoas surdas no dia a dia. Para isso, pode-se incorporar elementos interativos que simulam situações cotidianas, como em ambientes de trabalho, escolas ou serviços públicos, onde a comunicação entre surdos e ouvintes frequentemente se torna um desafio. Lacerda (2012) abordam os desafios da inclusão educacional, ressaltando que o ensino da Libras nas escolas é uma estratégia essencial para promover a comunicação e o aprendizado dos alunos surdos. Essas simulações não só reforçam a importância do aprendizado de LIBRAS, mas também permitem que os ouvintes experimentem a realidade da pessoa surda, incentivando a empatia e a compreensão. Ao integrar tais recursos, a

plataforma se tornaria não apenas um ambiente de ensino, mas também uma ferramenta de conscientização social, essencial para a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa com as diversidades comunicativas.

A Libras é uma língua completa, reconhecida linguisticamente como tal, com gramática e estrutura próprias, e não apenas uma versão gestual ou simplificada do português. Diferente da oralidade, sua base é visual-espacial, o que significa que o sentido é transmitido não apenas pelos sinais manuais, mas também por expressões faciais, movimentos corporais, direção do olhar e uso do espaço. Esses elementos são fundamentais para a construção de significado e para a fluidez da comunicação.

Como qualquer outra língua, a Libras apresenta variações regionais, conhecidas como “sotaques” ou “dialetos”, que refletem a diversidade cultural do Brasil. Além disso, conta com a datilologia (alfabeto manual), utilizada para soletrar nomes próprios, termos estrangeiros ou palavras que ainda não possuem um sinal estabelecido. Outro aspecto relevante é a atribuição de um sinal pessoal, uma espécie de “nome-sinal” que funciona como identidade dentro da comunidade surda, diferenciando cada indivíduo e reforçando o pertencimento cultural.

Estudos de linguistas e educadores demonstram que a Libras possui todos os níveis de análise de uma língua natural, como fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática, comprovando sua legitimidade enquanto sistema linguístico autônomo. Ao contrário da visão reducionista que a considerava um simples recurso de apoio, hoje se reconhece que a Libras desempenha papel central na construção de conhecimento e no fortalecimento da identidade surda.

Como destaca (GESSER, 2009), o contato com a Libras é essencial para quebrar preconceitos e promover uma educação verdadeiramente inclusiva, que reconheça a surdez não como deficiência, mas como diferença linguística e cultural. Nesse sentido, o uso da Libras em ambientes escolares e sociais amplia o acesso à informação, garante o direito à comunicação e contribui para a valorização da diversidade.

A difusão da Libras traz benefícios não apenas para pessoas surdas, mas também para a sociedade em geral. Quando a comunidade ouvinte passa a ter contato com a língua de sinais, ocorre um movimento de aproximação e respeito, fortalecendo a convivência e a participação plena das pessoas surdas em todos os espaços da vida social.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Motivação do Projeto

A proposta deste projeto nasceu da constatação das diversas dificuldades enfrentadas por pessoas surdas na comunicação com a sociedade em geral. Atualmente, a barreira linguística ainda é um dos principais fatores que impedem a inclusão plena desses indivíduos em diferentes esferas da vida cotidiana, como a educação formal, o mercado de trabalho, o acesso à informação e a interação social.

A LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) é reconhecida como a segunda língua oficial no Brasil, mas seu domínio ainda é extremamente limitado entre a população ouvinte. Isso resulta em obstáculos significativos que impactam diretamente a autonomia e os direitos das pessoas com deficiência auditiva. A exclusão comunicacional contribui para um ciclo de marginalização que afeta o desenvolvimento educacional e profissional da comunidade surda.

Durante o curso de Desenvolvimento de Sistemas, os integrantes deste projeto tiveram contato com diversas ferramentas tecnológicas com potencial transformador. A combinação entre os conhecimentos adquiridos e a vontade de aplicar a tecnologia de forma ética e socialmente relevante motivou o grupo a desenvolver uma solução que pudesse gerar impacto direto na vida das pessoas. A proposta de criar uma plataforma digital interativa voltada ao ensino de LIBRAS surgiu como resposta a essa motivação, aproveitando o avanço tecnológico como meio para enfrentar uma questão social urgente.

2.2 Objetivo Geral

O objetivo geral deste estudo é desenvolver e implementar uma plataforma digital interativa para o ensino de LIBRAS que utilize tecnologias como reconhecimento de gestos usando a vetorização, visando democratizar o acesso à

Língua Brasileira de Sinais e, consequentemente, promover a inclusão social de pessoas com deficiência auditiva, ao mesmo tempo em que capacita ouvintes a se comunicarem efetivamente com a comunidade surda.

2.3 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral serão abordados objetivos como, desenvolver módulos de aprendizagem interativos para LIBRAS: Criar e organizar o conteúdo de ensino da LIBRAS em módulos temáticos, com vídeos explicativos ministrados por intérpretes de LIBRAS, que cubram desde o vocabulário básico até estruturas gramaticais mais complexas. Esses módulos devem ser progressivos e adaptados a diferentes níveis de proficiência, garantindo uma jornada de aprendizado estruturada e eficaz para o usuário.

Integrar recursos de reconhecimento de gestos via câmera: Implementar uma funcionalidade de reconhecimento de gestos que permita aos usuários praticar a execução de sinais da LIBRAS, usando de apoio aplicativos como o VSCode. O sistema deverá fornecer feedback imediato e preciso sobre a correção dos movimentos, auxiliando no aprimoramento da sinalização e tornando o aprendizado mais prático e eficiente.

Criar um ambiente de simulação social para interação e conscientização: Projetar um ambiente de simulação social onde os usuários possam interagir com personagens virtuais em diferentes contextos sociais. Essa funcionalidade visa não apenas aprimorar a prática da LIBRAS, mas também sensibilizar os ouvintes para as barreiras de comunicação enfrentadas pelas pessoas surdas, promovendo a empatia e a compreensão das nuances da cultura surda.

Promover parcerias estratégicas para a difusão da plataforma e a conscientização: Buscar parcerias com escolas, empresas, organizações não governamentais e instituições governamentais que trabalham com inclusão social, a

fim de difundir a plataforma e ampliar seu alcance. Além disso, colaborar na criação de campanhas de conscientização sobre a importância da LIBRAS e da inclusão de pessoas surdas na sociedade.

Avaliar a eficácia da plataforma na promoção da inclusão e no aprendizado: Conduzir testes práticos e coletar feedback de usuários surdos e ouvintes por meio de questionários e entrevistas. Essa avaliação permitirá medir a eficácia da plataforma no processo de aprendizagem da LIBRAS e na redução das barreiras de comunicação, fornecendo dados para melhorias contínuas.

2.4 Justificativa

O projeto foi idealizado como uma resposta concreta à exclusão social vivenciada por milhões de brasileiros com deficiência auditiva. Dados do IBGE revelam que cerca de 9,7 milhões de brasileiros têm algum grau de surdez, sendo que 2,7 milhões apresentam deficiência severa. Apesar desse número expressivo, a maioria dessas pessoas não tem acesso à educação bilíngue de qualidade. Apenas 5% da população geral domina a LIBRAS, o que evidencia a distância entre surdos e ouvintes.

O baixo índice de escolaridade entre pessoas surdas, com apenas 7% tendo ensino superior completo, agrava a exclusão, refletindo na empregabilidade e na qualidade de vida dessa população. Ao reconhecer esse cenário, este projeto se apresenta como uma iniciativa relevante e urgente.

A democratização do ensino de LIBRAS é fundamental para que a inclusão ocorra de forma real e prática. Mais do que ensinar uma nova língua, o projeto busca sensibilizar e preparar ouvintes para interagir com respeito e competência com a comunidade surda. Dessa maneira, contribuirá para o fortalecimento de uma sociedade mais igualitária, onde o direito à comunicação seja garantido a todos.

2.5 Finalidade

A plataforma desenvolvida tem como principal função democratizar o ensino de LIBRAS por meio de uma abordagem moderna, acessível e interativa. Utilizando recursos tecnológicos atuais, como reconhecimento de gestos e gamificação, a ferramenta oferece um ambiente de aprendizagem que estimula a prática constante e o interesse pelo conteúdo.

O público-alvo da plataforma é amplo, incluindo tanto pessoas ouvintes que desejam aprender LIBRAS quanto pessoas surdas que buscam reforçar seus conhecimentos e se engajar em atividades educativas. Além disso, a plataforma pode ser utilizada como ferramenta pedagógica por professores em salas de aula inclusivas, assim como por empresas que buscam melhorar a comunicação com colaboradores ou clientes surdos.

Entre os principais objetivos da plataforma, destacam-se:

- Proporcionar um ambiente digital de aprendizado acessível a todos;
- Estimular o interesse pela LIBRAS desde a educação básica;
- Reduzir o preconceito e a ignorância sobre a cultura surda;
- Oferecer suporte a instituições públicas e privadas em suas iniciativas de inclusão;
- Contribuir para a formação de cidadãos mais empáticos, informados e conscientes da diversidade humana.

2.6 Funcionalidades da Plataforma

A plataforma oferece uma variedade de funcionalidades integradas que promovem o aprendizado ativo e a interação constante do usuário com o conteúdo. Desenvolvida com foco na usabilidade e na acessibilidade, a ferramenta apresenta uma interface intuitiva, adaptada para diferentes perfis de usuários.

Entre as funcionalidades principais, incluem-se:

- **Aulas em vídeo com intérpretes de LIBRAS:** os vídeos são divididos por módulos temáticos, com explicações claras e progressivas sobre os sinais;
- **Reconhecimento de gestos via câmera:** o sistema identifica e corrige os movimentos feitos pelos usuários, promovendo o aprendizado prático;
- **Quizzes e desafios interativos:** os exercícios reforçam o conteúdo aprendido e aumentam o engajamento, com feedback imediato;
- **Sistema de progresso personalizado:** gráficos e relatórios mostram o desempenho do aluno e sugerem atividades personalizadas para reforço.

Essas funcionalidades foram desenvolvidas com base nas melhores práticas de metodologias ativas de ensino, garantindo que o processo de aprendizagem seja dinâmico, adaptável e significativo para cada perfil de usuário.

2.7 Fundamentação Científica

A relevância do projeto é respaldada por uma série de dados científicos e estatísticos. O Censo Demográfico de 2010 do IBGE aponta que mais de 9 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva, número que provavelmente é ainda maior atualmente. Entre esses, muitos não têm acesso a ferramentas educacionais apropriadas, dificultando o domínio da LIBRAS e o acesso a conteúdos educacionais.

O Instituto Locomotiva, em sua pesquisa de 2019, destacou que apenas 37% das pessoas surdas estavam empregadas, evidenciando o impacto direto da exclusão educacional e comunicacional no mercado de trabalho. Ao fornecer uma ferramenta acessível de ensino da LIBRAS, o projeto atua diretamente nesse ponto crítico, contribuindo com dados concretos para a criação de políticas públicas de inclusão e acessibilidade.

2.8 Problemática e Proposta de Solução

A proposta deste projeto é intervir em um problema que já está estabelecido: a exclusão social, educacional e profissional de pessoas surdas devido à falta de domínio da LIBRAS entre a população ouvinte. Trata-se, portanto, de uma solução voltada para a correção de uma realidade existente, ainda que também tenha potencial preventivo.

A criação da plataforma tem como foco a eliminação das barreiras comunicacionais, oferecendo um meio acessível, gratuito (ou de baixo custo) e eficiente de ensino da LIBRAS. Ao fazê-lo, pretende-se ampliar as oportunidades de inclusão para pessoas com deficiência auditiva em escolas, ambientes profissionais e na sociedade em geral.

Simultaneamente, o projeto contribui para a formação de uma geração de ouvintes mais conscientes, capazes de se comunicar com a comunidade surda e atuar como agentes de transformação social. Ao ensinar LIBRAS desde os primeiros anos escolares ou como ferramenta de capacitação profissional, é possível prevenir futuras situações de exclusão.

Assim, este projeto não apenas responde a um desafio atual, como também planta as sementes para uma sociedade mais inclusiva, acessível e empática no futuro. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU — especialmente os ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 10 (Redução das Desigualdades) —, o desenvolvimento da plataforma reafirma o papel da tecnologia como ferramenta de justiça social e transformação positiva.

Origem da Língua de Sinais

Desde os tempos pré-históricos, os gestos já eram utilizados como recurso fundamental de comunicação. Antes mesmo do surgimento da oralidade estruturada, os sinais e movimentos corporais permitiam que os grupos humanos compartilhassem informações, expressassem necessidades e estabelecessem formas básicas de convivência. Contudo, com o avanço da utilização das ferramentas e a consequente ocupação das mãos em atividades cotidianas, a oralidade passou gradativamente a ganhar maior espaço e prestígio. Esse processo acabou por diminuir a relevância social da comunicação gestual e, por consequência, afastar pessoas surdas da vida em comunidade.

Na Antiguidade, tanto gregos quanto romanos apresentavam uma visão excludente em relação à surdez. A fala era considerada um atributo essencial da razão e da inteligência; portanto, aqueles que não falavam eram vistos como incapazes de desenvolver pensamento racional. Entre os gregos, Aristóteles defendia que a ausência da fala impossibilitava o aprendizado, o que reforçava preconceitos e sustentava a marginalização. Já em Roma, essa concepção resultava inclusive em limitações legais, pois os surdos não eram reconhecidos como cidadãos plenos e ficavam restritos em seus direitos civis.

Durante a Idade Média, essa percepção negativa se intensificou, agora sob forte influência da Igreja. Muitos acreditavam que, por não falar, o surdo não poderia compreender plenamente as Escrituras e, portanto, não teria acesso à salvação espiritual. Essa visão reforçou a exclusão social e a invisibilidade das pessoas surdas, restringindo ainda mais seu espaço nas comunidades.

A mudança de paradigma começou a ocorrer apenas na Idade Moderna. O monge espanhol Pedro Ponce de León, no século XVI, foi pioneiro ao desenvolver práticas pedagógicas voltadas ao ensino de surdos. Ele demonstrou, por meio de métodos adaptados, que os surdos eram plenamente capazes de aprender e se comunicar. Seu trabalho abriu caminho para que outros estudiosos, como Juan Pablo Bonet, autor de uma das primeiras obras sobre a educação de surdos (publicada em 1620), e John Bulwer, médico inglês que investigou a comunicação

gestual, trouxessem contribuições significativas para a valorização dos sinais e da capacidade intelectual das pessoas surdas.

No século XVIII, esse movimento ganhou ainda mais força com a atuação do abade francês Charles-Michel de l'Épée, conhecido como o “pai dos surdos”. Ele estruturou um sistema de sinais inspirado na comunicação usada pelas comunidades surdas francesas e, em 1755, fundou em Paris uma escola dedicada exclusivamente ao ensino de pessoas surdas. Essa instituição representou um marco histórico, não apenas por reconhecer a legitimidade das línguas de sinais, mas também por institucionalizar sua prática no campo educacional. A partir de então, novas escolas para surdos surgiram em diferentes países da Europa, o que contribuiu para a consolidação das línguas de sinais como meio legítimo de comunicação e expressão cultural.

Quando Surgiu a Língua Brasileira de Sinais

No Brasil, o início da Libras está diretamente ligado à atuação do professor francês Ernest Huet, surdo de nascimento, que chegou ao país em 1855 a convite do imperador Dom Pedro II. Reconhecendo a importância da educação para pessoas surdas, Huet trouxe consigo a experiência adquirida na França e, em 1857, participou ativamente da fundação do Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, no Rio de Janeiro, instituição que hoje é conhecida como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). O instituto representou um divisor de águas no cenário educacional brasileiro, tornando-se a primeira escola dedicada exclusivamente à educação de pessoas surdas no país.

A constituição da Língua Brasileira de Sinais (Libras) se deu por meio de um processo de contato linguístico e cultural. Os sinais trazidos por Huet, baseados na Língua de Sinais Francesa (LSF), se misturaram aos sinais já utilizados espontaneamente por comunidades surdas brasileiras. Dessa fusão, emergiu uma forma própria de comunicação visual-gestual, com características estruturais distintas, que gradualmente se consolidou como a língua de sinais utilizada no território nacional.

Entretanto, o percurso da Libras não foi linear. Em 1880, durante o Congresso Internacional de Educadores de Surdos, realizado em Milão, foi aprovada a resolução que proibia o uso das línguas de sinais em contextos educacionais, defendendo a obrigatoriedade do método oralista. Essa decisão teve repercussões mundiais e também impactou o Brasil, onde a Libras foi marginalizada por quase um século. O oralismo, ao priorizar exclusivamente a fala e a leitura labial, desconsiderava as especificidades da comunidade surda, restringindo seu acesso ao conhecimento e dificultando a preservação e transmissão da língua de sinais.

Somente a partir da década de 1970 começaram a surgir mudanças significativas nesse cenário. Com a introdução da filosofia da Comunicação Total, as práticas educacionais passaram a valorizar o uso simultâneo de múltiplos recursos comunicativos — incluindo gestos, sinais, escrita e oralidade —, abrindo espaço

para que a Libras fosse novamente utilizada nas escolas. Posteriormente, o movimento em prol do bilinguismo fortaleceu-se, defendendo a Libras como primeira língua (L1) das pessoas surdas, enquanto a Língua Portuguesa deveria ser ensinada como segunda língua (L2). Esse novo paradigma trouxe avanços consideráveis na valorização da identidade e da cultura surda.

Um marco decisivo ocorreu em 2002, com a promulgação da Lei nº 10.436, que reconheceu oficialmente a Libras como meio legal de comunicação e expressão em todo o território nacional. Essa lei assegurou não apenas o direito ao uso da Libras, mas também sua difusão e ensino. Dois anos depois, em 2005, o Decreto nº 5.626 regulamentou a lei, determinando a obrigatoriedade da inclusão da Libras nos cursos de formação de professores, bem como a presença de intérpretes de Libras-Língua Portuguesa em instituições de ensino, órgãos públicos e serviços de atendimento.

Esses avanços representaram conquistas históricas para a comunidade surda no Brasil, marcando uma nova fase de reconhecimento, respeito e inclusão. A partir daí, a Libras deixou de ser vista apenas como recurso alternativo e passou a ser compreendida como língua plena, legítima e essencial para a garantia dos direitos linguísticos e culturais da comunidade surda brasileira.

Falhas na Concepção da Libras Como Língua Natural

Grande parte das pessoas surdas nasce em famílias ouvintes, nas quais a Libras não é utilizada no cotidiano. Essa ausência inicial de contato com a língua de sinais dificulta a comunicação entre pais e filhos, podendo gerar barreiras emocionais e atrasos significativos no desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança. Muitas vezes, por falta de informação, as famílias priorizam apenas tentativas de estimulação oral, sem compreender que o acesso precoce a uma língua natural, no caso, a Libras, que é essencial para o pleno desenvolvimento da criança surda.

Durante séculos, prevaleceu a ideia de que apenas a língua oral poderia ser considerada “natural” ou “materna”. Essa visão reducionista ignorava que a Libras é uma língua autêntica, com regras próprias de sintaxe, morfologia e semântica, construída historicamente dentro das comunidades surdas e reconhecida cientificamente como a primeira língua (L1) de muitas pessoas surdas (QUADROS ; KARNOPP, 2004). Ao negar esse status, desconsiderava-se a legitimidade cultural e linguística da comunidade surda, reforçando estigmas de incapacidade e dependência.

Nesse contexto, a alfabetização do estudante surdo deve respeitar sua especificidade linguística: iniciar-se pela Libras como L1, garantindo um alicerce sólido de compreensão e expressão, e só depois avançar para o português escrito como L2. Essa abordagem bilíngue permite que a criança surda construa conhecimento de forma autônoma, evitando frustrações decorrentes da tentativa de aprender o português sem antes ter acesso a uma língua plenamente adquirida.

Como ressalta Gesser (2009, p. 27), negar o status de língua à Libras equivale a negar a própria humanidade do sujeito surdo, já que toda comunidade linguística se define pela existência de uma língua legítima. Nesse sentido, reconhecer a Libras como L1 não é apenas uma questão pedagógica, mas também uma forma de afirmar os direitos humanos, linguísticos e culturais da comunidade surda.

Além disso, é importante destacar o papel da família e da escola nesse processo. Quando os pais ouvintes recebem orientação adequada e aprendem Libras, criam-se vínculos mais fortes, baseados no diálogo e no afeto. Do mesmo modo, quando a escola assume uma perspectiva bilíngue, oferece condições reais de inclusão, favorecendo não apenas a aprendizagem acadêmica, mas também a formação da identidade surda.

Metodologia

Este trabalho adota uma abordagem **mista**, combinando métodos **qualitativos e quantitativos** para avaliar a eficácia da plataforma **LIBRANDO** e sua contribuição para a inclusão social de pessoas surdas.

Tipo de Pesquisa

Pesquisa exploratória e descritiva, uma vez que busca compreender os desafios da comunicação entre surdos e ouvintes e propor uma solução tecnológica inovadora.

Pesquisa aplicada, pois tem como objetivo gerar um produto prático – a plataforma digital de ensino de Libras – com impacto direto na sociedade.

Procedimentos Metodológicos

Revisão bibliográfica

Consulta a obras, artigos e legislações sobre Libras, inclusão social, tecnologias educacionais e cultura surda (Quadros & Karnopp, 2004; Strobel, 2008; Gesser, 2009; Lacerda, 2012; Vygotsky, 2001).

Levantamento de dados estatísticos do IBGE (2010) e do Instituto Locomotiva (2019) sobre a população surda no Brasil.

Desenvolvimento da Plataforma

Foi usado o Visual Studio Code (VS Code) que foi escolhido como ferramenta de apoio ao desenvolvimento do projeto por ser um ambiente de programação moderno, leve e altamente personalizável. Ele oferece suporte a diversas linguagens e frameworks, além de contar com uma ampla variedade de extensões que facilitam o trabalho em equipe, a depuração de código e a integração com bibliotecas necessárias para o reconhecimento de gestos e realidade aumentada.

Criação de protótipo funcional do aplicativo **LIBRANDO**.

Integração de recursos como:

VLibras: O VLibras é uma ferramenta desenvolvida pelo governo federal do Brasil que faz a tradução automática de conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Ele funciona como um tradutor virtual, representado por um avatar 3D que interpreta as informações em Libras, auxiliando pessoas surdas a terem mais acessibilidade em sites, aplicativos e conteúdos digitais.

Reconhecimento de gestos por câmera(vetorização);

Quizzes interativos com gamificação;

Acompanhamento de progresso do usuário.

Coleta de Dados

Questionários e entrevistas com surdos e ouvintes, a fim de avaliar a usabilidade, acessibilidade e eficácia do sistema.

Testes práticos de usabilidade: usuários interagirão com o protótipo para verificar a clareza, eficiência e engajamento das funcionalidades.

Análise dos Resultados

Dados qualitativos (relatos, entrevistas) serão analisados por meio de categorias temáticas, buscando identificar percepções, dificuldades e sugestões de melhoria.

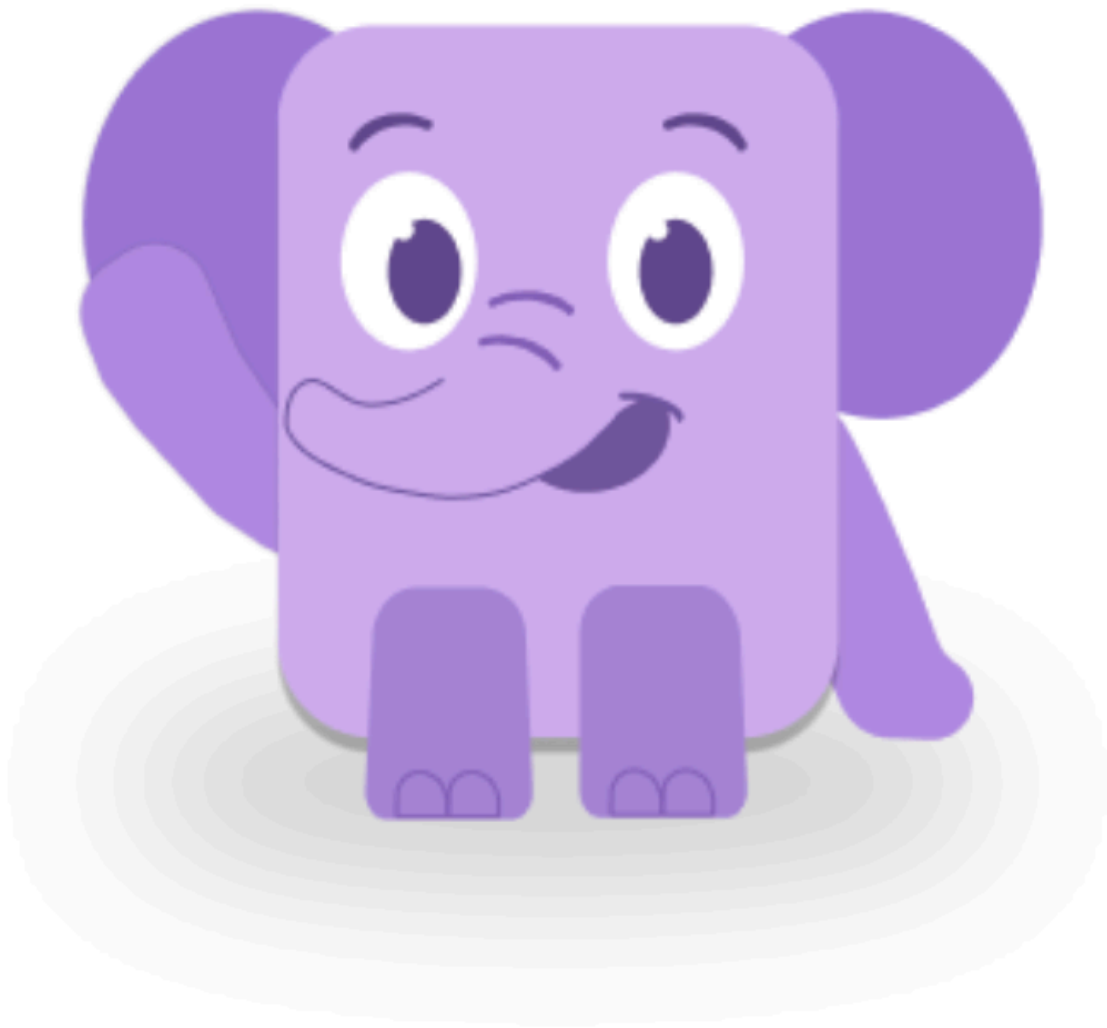
Dados quantitativos (resultados de quizzes, métricas de usabilidade) serão avaliados estatisticamente para mensurar a evolução da aprendizagem e o nível de aceitação da plataforma.

Justificativa da Metodologia

A combinação de métodos qualitativos e quantitativos foi escolhida por permitir uma visão abrangente sobre o impacto da plataforma. Enquanto os questionários e estatísticas medem objetivamente a eficácia do aprendizado, as entrevistas possibilitam compreender as experiências subjetivas dos participantes, especialmente da comunidade surda.

Protótipo, telas e mascote

Essa é a **Lili**, a mascote oficial do Librando!



Ela é uma **guia virtual**, pensada para acompanhar o usuário em cada etapa do aprendizado.

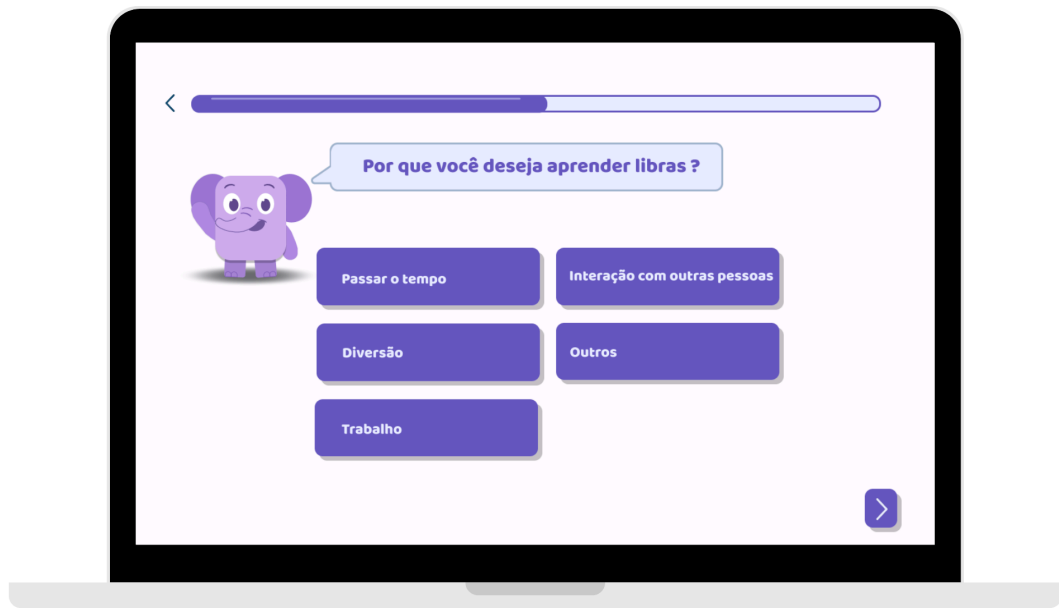
Ela facilita a navegação, incentiva o engajamento e torna o conteúdo mais lúdico, especialmente para **crianças e iniciantes**.

Tela inicial



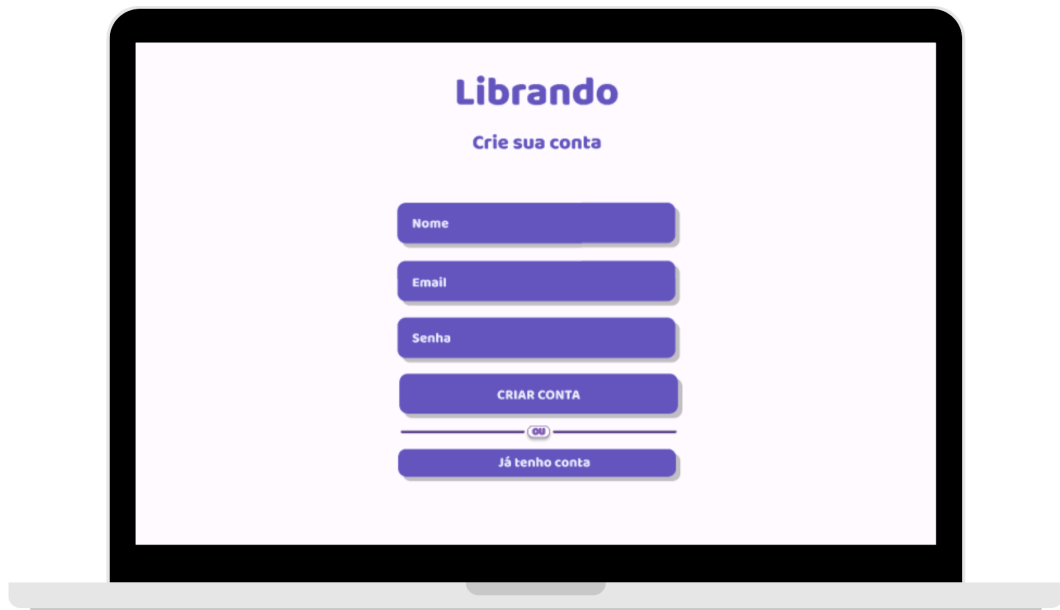
Ao entrar na plataforma, a página inicial explica sobre o projeto da nossa equipe, falando nossos objetivos e também o funcionamento básico, onde onde o usuário pode escolher entrar com uma conta já existente ou criar uma nova conta.

Tela de questionário



O questionário de entrada. Aqui, perguntamos se o usuário é iniciante, intermediário ou avançado, seus objetivos e seu tempo disponível para estudo. Assim, conseguimos adaptar a experiência para crianças, jovens, adultos ou idosos, cada um com seu inicial

Tela de Login



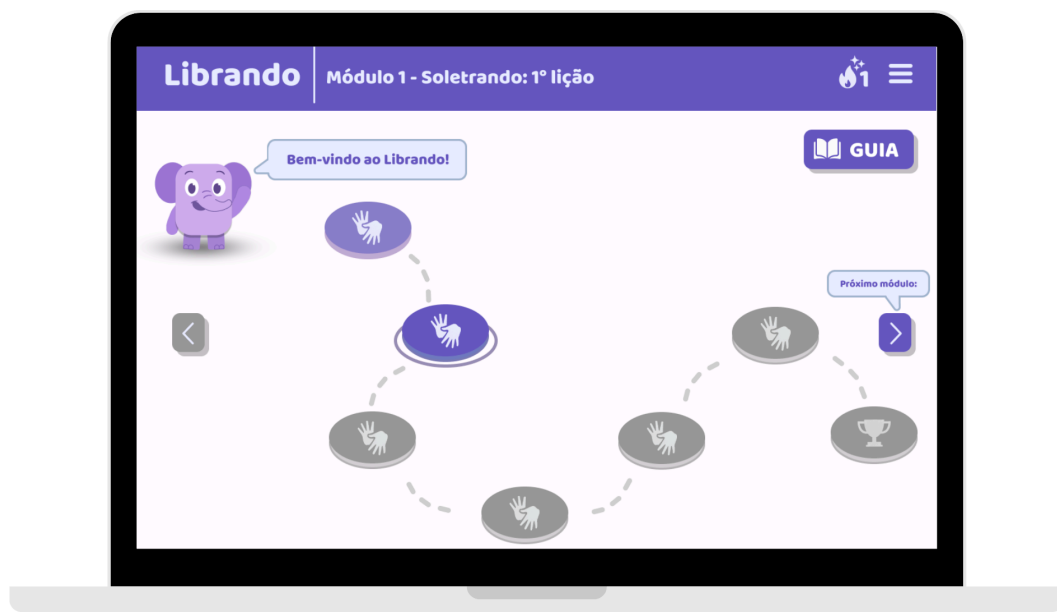
A nossa plataforma conta com uma tela de login e cadastro, onde assim o usuário pode ter sua própria conta no Librando, sendo possível assim salvar seu progresso de seu aprendizado na plataforma.

Tela guia



Durante as atividades, no canto da tela, é disponibilizado o acesso a nossa página guia, que mostra ao usuário os sinais básicos os quais já aprendeu durante as atividades, sendo um material disponibilizado para ser acessado a qualquer momento durante a navegação da plataforma.

Tela inicial das lições



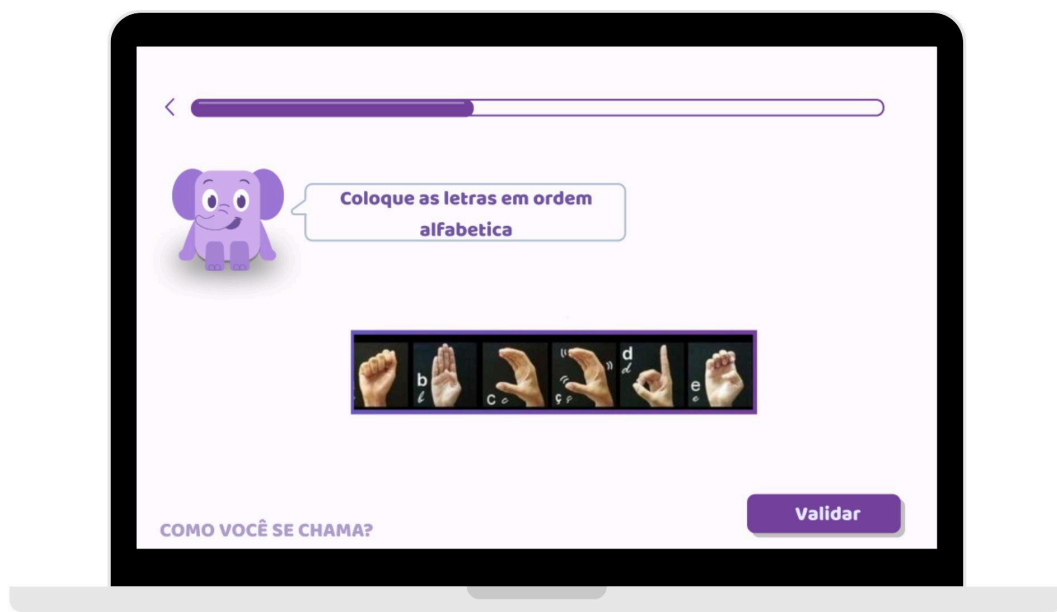
É o painel do usuário. Nele, é possível ver o progresso, acessar as unidades, continuar de onde parou e acompanhar as metas semanais.

Tela de atividade



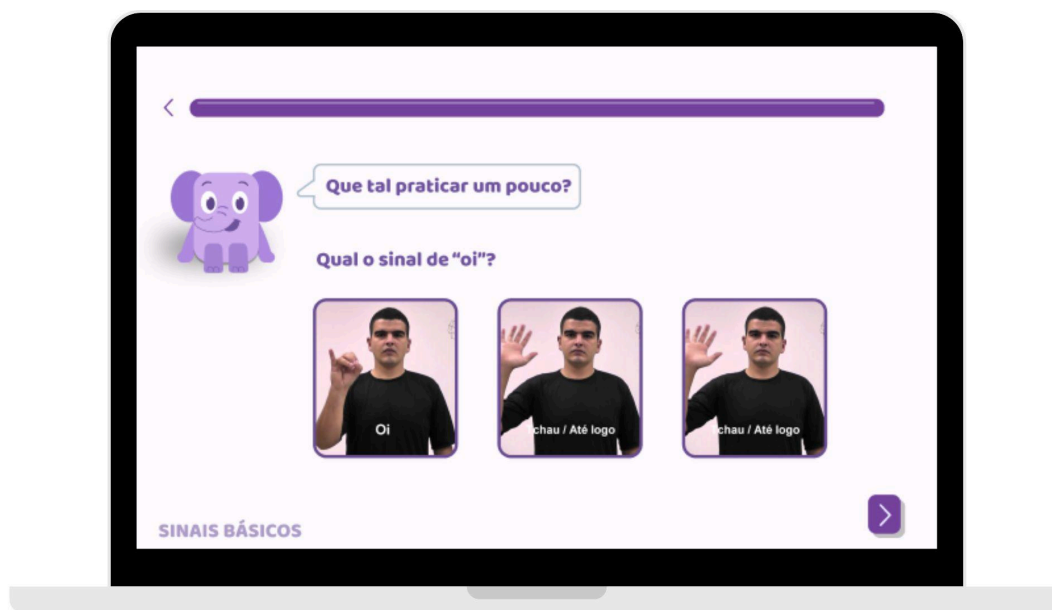
Aqui onde a mágica acontece. Aqui temos exercícios práticos, jogos e desafios para testar a compreensão e a produção dos sinais.

Tela de atividade



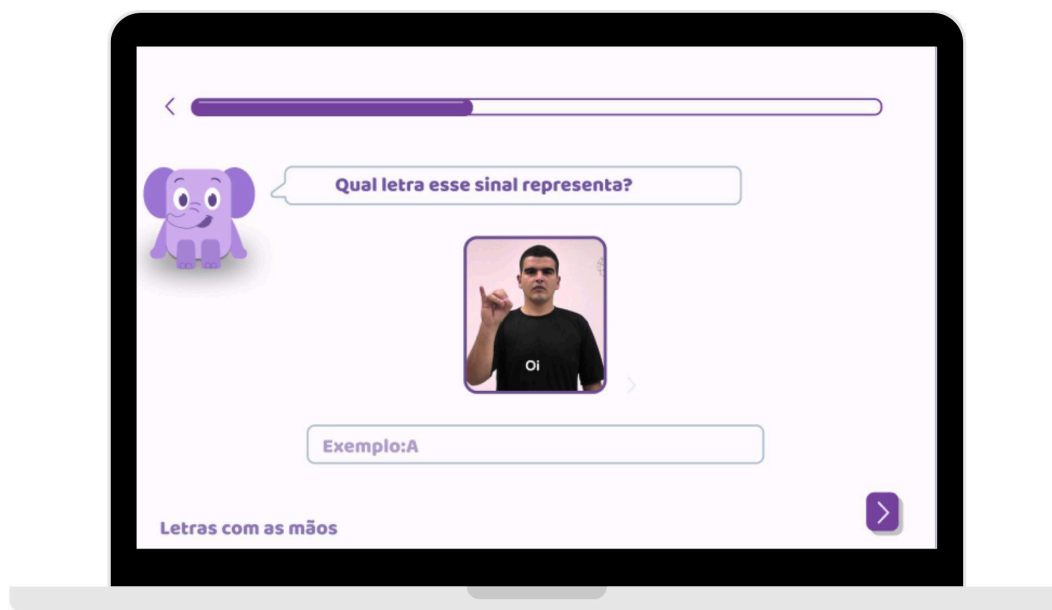
Nessa atividade temos que colocar as mãos que formam as letras da LIBRAS em ordem alfabética.

Tela de atividade



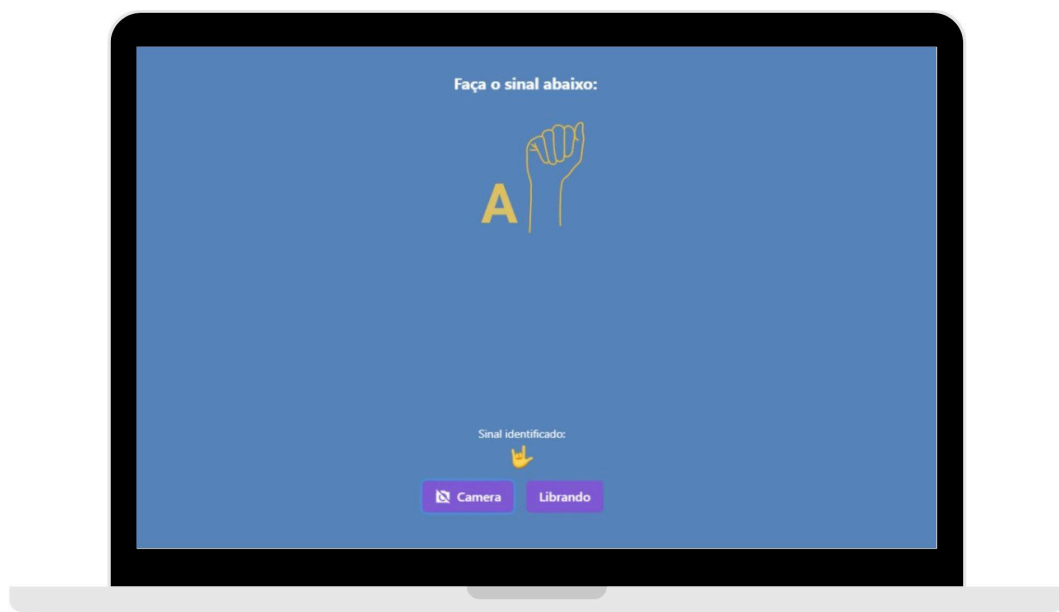
Nessa atividade é perguntado algum sinal específico e devemos clicar no correto.

Tela de atividade



Nessa atividade nos é mostrado uma letra no alfabeto de libras e devemos escrever qual a letra correspondente.

Tela de atividade



Nessa atividade aparece uma letra no canto superior da tela e você deve fazê-la com as próprias mãos pela câmera.

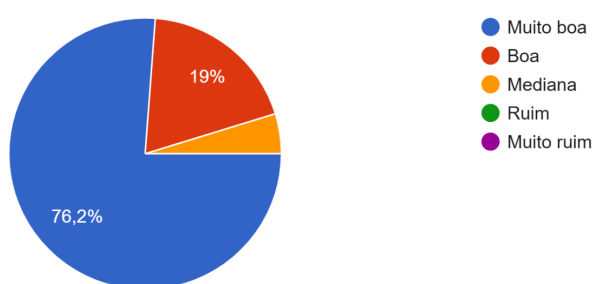
Análise de Formulário

O período de testes do Librando se deu início no dia 7 de outubro de 2025, liberando assim acesso para que nossos usuários pudessem avaliar o desempenho, acesso e visual de nossa plataforma online, e até o dia 14 de outubro os seguintes dados foram obtidos:

TELA INICIAL/CADASTRO/LOGIN

Como você avaliaria a tela inicial do Librando?

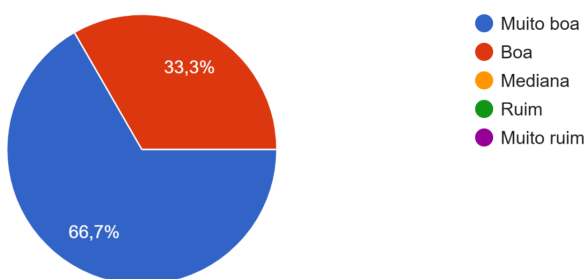
21 respostas



76,2% dos Usuários avaliaram nossa tela inicial (index) como sendo extremamente satisfatória, 19% como apenas satisfatória e 4,8% como sendo mediana, recebemos assim como sugestão de melhora dos usuários com satisfação abaixo de “Boa” a implementação de maiores informações sobre nosso projeto e sobre a iniciativa, mas ainda sim permanecendo com uma avaliação positiva na questão de identidade visual.

Como você avaliaria a tela login/cadastro?

21 respostas

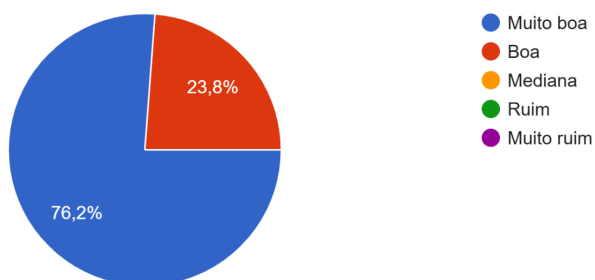


66,7% dos Usuários avaliou nossa tela de cadastro/login como sendo muito satisfatória enquanto os outros 33,3% avaliaram ela como satisfatória, dando a nós como feedback a implementação da opção de visualizar a senha enquanto for realizado o login e usar mais da identidade visual na tela, logo que alguns dos usuários relataram achar ela muito “vazia”.

TELA LIÇÕES(CAMINHO)/GUIA

Como você avaliaria a tela de lições?

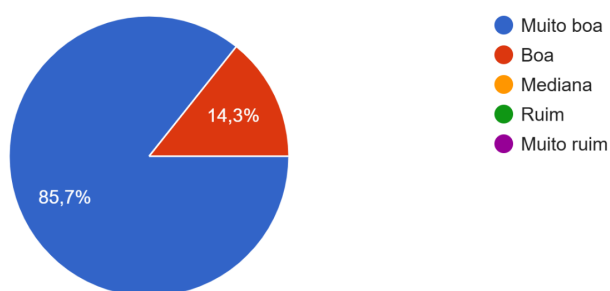
21 respostas



76,2% dos Usuários acharam nossa tela de lições (caminho) como sendo “muito satisfatória” enquanto 23,8% acreditam que ela seja apenas “satisfatória”, recebendo como principal sugestão que as lições a serem realizadas fossem coloridas para que fossem identificadas com maior facilidade.

Como você avaliaria a tela de guia?

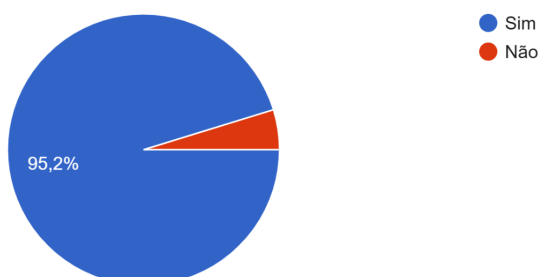
21 respostas



85,7% dos Usuários avaliaram a tela guia como sendo “muito satisfatória” e 14,3% avaliaram como sendo “satisfatória”, não foram feitas sugestões maiores sob novas implementações ou mudanças quanto a tela apresentada.

Você já concluiu alguma das lições do Librando?

21 respostas

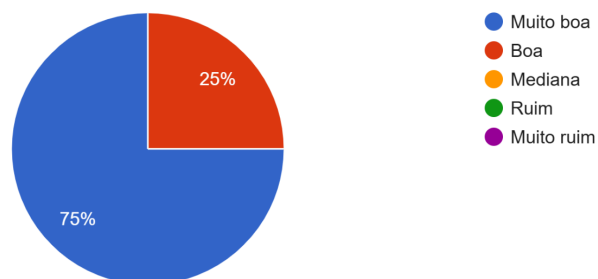


Dos usuários que acessaram o formulário, 95,2% (20) fizeram uma das lições apresentadas no nosso site, enquanto apenas 4,8% (1) não fizeram nenhuma lição do Librando antes da avaliação de nosso site. Usuários que não concluíram lições, foram levados à última sessão do formulário para avaliarem o design geral, enquanto os que já realizaram lições puderam avaliar as atividades de forma individual.

LIÇÕES DISPONÍVEIS

Como você avaliaria o carrossel de imagens para se ensinar os sinais iniciais?

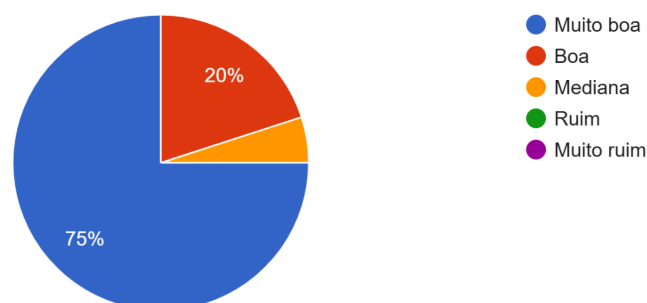
20 respostas



75% dos Usuários avaliaram a atividade de carrossel de imagens como sendo “muito satisfatória” enquanto 25% avaliaram ela como sendo “satisfatória”, recebemos reclamações sobre alguns dos gifs serem “travados” mas além disso nenhuma outra sugestão ou reclamação sobre a lição foi registrada.

Como você avaliaria a atividade de reorganização de sinais?

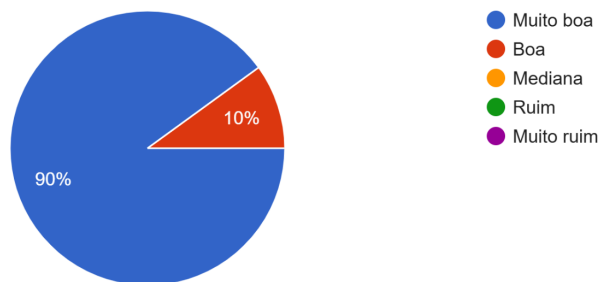
20 respostas



75% dos nossos Usuários avaliaram a atividade de reorganização de imagens como sendo “muito satisfatória”, 20% como “satisfatória” e 5% como sendo “mediana”. Não recebendo sugestões ou reclamações para ser modificada ou melhorada.

Como você avaliaria a atividade de seleção de sinais corretos?

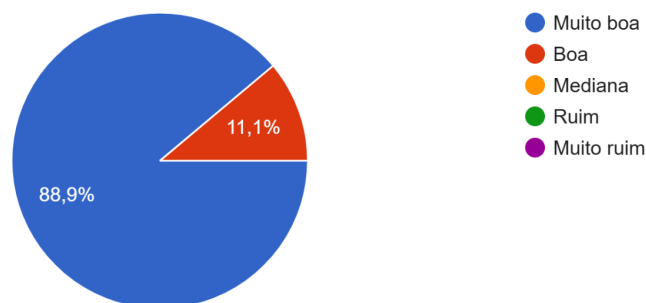
20 respostas



90% dos Usuários avaliou a atividade de seleção do(s) sinal(is) solicitado(s) como sendo “muito satisfatória” enquanto 10% a avaliou como sendo “satisfatória”. Não recebendo qualquer relato de mau funcionamento ou sugestão de mudanças quanto à atividade.

Como você avaliaria a atividade escrita dos sinais mostrados?

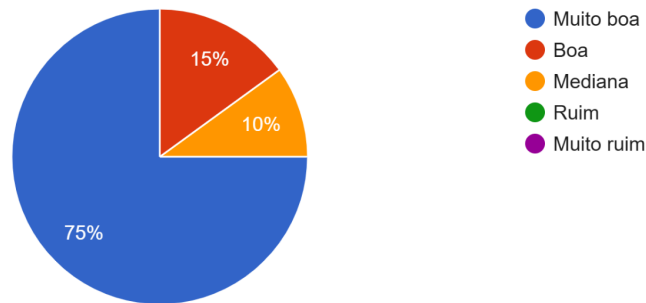
9 respostas



A sessão de avaliação da atividade de escrita dos sinais demonstrados foi adicionada apenas depois da publicação do formulário, sendo assim ela possui apenas 9 respostas. Dos 9 usuários que avaliaram a atividade, 88,9% a classificaram como “muito satisfatória” e 11.1% classificaram a atividade como sendo “satisfatória”

Como você avaliaria a atividade prática para reconhecimento de sinais?

20 respostas

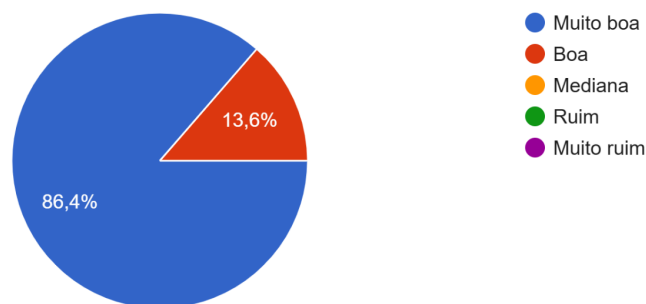


Na atividade de reconhecimento de sinais (vetorização), 75% dos usuários avaliaram ela como sendo “muito satisfatória”, 15% como sendo “satisfatória” e 10% como sendo “mediana”. Sendo a atividade de menor avaliação, alguns usuários relataram travamento, enquanto uma maioria relatou dificuldade para depois voltar a tela de caminhos novamente após realizar a sequência.

DESIGN GERAL

Como você avaliaria a paleta de cores do site como um todo?

22 respostas

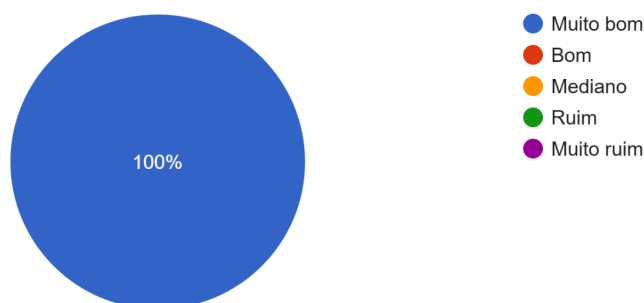


86,4% dos Usuários avaliaram as paletas de cores do site Librando como sendo “muito satisfatória” enquanto 13,6% a avaliaram como sendo “satisfatória”, não recebemos no formulário qualquer sugestão para a mudança de cores já

estabelecidas na plataforma.

Como você avaliaria o design da mascote 'Lili'?

22 respostas



100% dos Usuários responderam estar “muito satisfeitos” com o design da mascote “Lili”, não sendo feita assim qualquer reclamação ou sugestão para sua mudança, seja isso em personagem ou cores.

Como última questão em nosso formulário, deixamos que os usuários pudessem descrever mudanças as quais eles desejavam ver em nossa plataforma, seja isso em design ou funcionalidades e recebemos as seguintes sugestões:

- “preencher mais a tela de login, está um pouco vazia”
- “adicionar mais elementos, não se prender só na personagem e um fundo branco e roxo”
- “O site ainda não está totalmente responsivo, o que complica pra quem precisa usar o celular (especialmente se o computador não tiver webcam). Também não dá pra pular a aula, o que pode ser um problema, igual no caso anterior. Além disso, quando clico no botão “Voltar”, ele me leva pra tela de login em vez da página anterior. [...]”
- “No teste final apresentar a resposta correta, caso erre. Assim o processo de aprendizagem será contínuo.”
- “No computador ficou muito bom, mas no celular, não cabe a página na tela. No meu celular é assim. A primeira tela de lições acho que poderia ter uma sequência numérica para as etapas ou o nome de cada uma.”
- “Mudar os alerts”
- “Não consegui realizar a atividade em que precisamos utilizar a câmera. Meu notebook travou algumas vezes, não sei se o problema está no computador ou no sistema da atividade. Todas as outras etapas foram feitas sem nenhuma intercorrência e com um acesso muito prático e objetivo.”

Com os principais tópicos das sugestões sendo, tornar as páginas de login e atividades mais interessantes, sendo isso adicionando mais elementos, mostrar as respostas corretas na atividade final, mudar os “alerts” de acerto nos exercícios e maior responsividade para que a plataforma seja também acessível para dispositivos móveis.

3. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto **LIBRANDO** permitiu compreender a relevância da Libras como ferramenta essencial de inclusão social e comunicacional, além de evidenciar como a tecnologia pode atuar como aliada no processo educativo. A criação de uma plataforma digital interativa, que integra reconhecimento de gestos, realidade aumentada e quizzes, mostrou-se uma proposta inovadora e necessária frente às barreiras enfrentadas por milhões de brasileiros com deficiência auditiva.

Ao longo do trabalho, ficou claro que a inclusão da comunidade surda depende do reconhecimento da Libras como primeira língua e do incentivo a práticas bilíngues que valorizem igualmente o português escrito. Nesse sentido, a plataforma não busca apenas ensinar sinais, mas também sensibilizar a sociedade sobre a cultura surda, reduzindo preconceitos e fortalecendo a empatia.

Além de atender a uma demanda social urgente, o projeto dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em especial o ODS 4 (Educação de Qualidade) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades). Dessa forma, reafirma-se o potencial transformador da tecnologia quando direcionada à promoção da equidade, da acessibilidade e da justiça social.

Por fim, reconhece-se que este trabalho representa apenas um passo inicial. A continuidade da pesquisa, com o aprimoramento da plataforma, a realização de testes de usabilidade e o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino e organizações sociais, será fundamental para expandir o alcance do projeto. Espera-se que iniciativas como o **LIBRANDO** inspirem novas soluções tecnológicas voltadas à inclusão, contribuindo para uma sociedade mais justa e acessível.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2010: características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 09 abr. 2025.

CAVALCANTI, Leila Maria de Souza. Falhas na concepção da Libras como língua natural. Revista Núcleo do Conhecimento, 2020. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/equivocos-inclusao-do-surdo>. Acesso em: 09 abr. 2025.

GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. 2. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

INSTITUTO LOCOMOTIVA. Pesquisa sobre inclusão e acessibilidade da comunidade surda no Brasil. Semana da Acessibilidade Surda, 2019. Disponível em: <https://ilocomotiva.com.br/clipping/tv-brasil-apenas-37-dos-brasileiros-com-deficiencia-auditiva-estao-empregados/>. Acesso em: 30 jul. 2025.

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. O intérprete de Libras: em atuação na educação infantil e no ensino fundamental. In: LODI, Ana Cláudia Balieiro (org.). Letramento, bilinguismo e educação de surdos. Porto Alegre: Mediação, 2012. p. 247-287.

NAÇÕES UNIDAS (ONU). Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 09 abr. 2025.

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

SILVA, Daniel Neves. Origem da Língua de Sinais. Mundo Educação. Disponível em:

<https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-de-sinais-libras.htm>.

Acesso em: 21 ago . 2025.

SILVA, Daniel Neves. Características da LIBRAS. Mundo Educação. Disponível em:

<https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-de-sinais-libras.htm>.

Acesso em: 15 ago. 2025.

STROBEL, Karin. A educação de surdos: o que se aprende no dia a dia. Porto Alegre: Mediação, 2008.

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.